

Diseño de Amplificadores de Alta Frecuencia y Análisis de Círculos de Ganancia en Qucs

Resolución de Ejercicios Prácticos

30 de julio de 2026

1. 1er punto - amplificador a 1GHz

Amplificador con máxima ganancia transductora unilateral ($G_{TU,m\acute{a}x}$) utilizando un transistor BJT cuyos parámetros S a 1 GHz en un sistema de $50\ \Omega$ son:

$$\begin{aligned}S_{11} &= 0,706\angle -160^\circ \\S_{12} &= 0 \quad (\text{Transistor Unilateral Ideal}) \\S_{21} &= 5,01\angle 85^\circ \\S_{22} &= 0,508\angle -20^\circ\end{aligned}$$

1.1. Parte (a): Especificación Completa del Diseño para $G_{TU,m\acute{a}x}$

Dado que $S_{12} = 0$, las redes de entrada y salida están completamente desacopladas. Para maximizar la transferencia de potencia, los coeficientes de reflexión de la fuente (Γ_S) y de la carga (Γ_L) deben ser los conjugados simultáneos de los parámetros del dispositivo:

$$\begin{aligned}\Gamma_S &= S_{11}^* = 0,706\angle 160^\circ \\ \Gamma_L &= S_{22}^* = 0,508\angle 20^\circ\end{aligned}$$

1.1.1. a)

- (G_0):

$$G_0 = |S_{21}|^2 = (5,01)^2 = 25,10 \implies 10\log_{10}(25,10) = 14,00\text{ dB}$$

- ($G_{S,m\acute{a}x}$):

$$G_{S,m\acute{a}x} = \frac{1}{1 - |S_{11}|^2} = \frac{1}{1 - (0,706)^2} = \frac{1}{1 - 0,4984} = 1,994 \implies 10\log_{10}(1,994) \approx 3,00\text{ dB}$$

- ($G_{L,m\acute{a}x}$):

$$G_{L,m\acute{a}x} = \frac{1}{1 - |S_{22}|^2} = \frac{1}{1 - (0,508)^2} = \frac{1}{1 - 0,2581} = 1,348 \implies 10\log_{10}(1,348) \approx 1,30\text{ dB}$$

- ($G_{TU,m\acute{a}x}$):

$$G_{TU,m\acute{a}x}(\text{dB}) = G_{S,m\acute{a}x}(\text{dB}) + G_0(\text{dB}) + G_{L,m\acute{a}x}(\text{dB}) = 3,00 + 14,00 + 1,30 = \mathbf{18,30\text{ dB}}$$

1.1.2. b) Diseño de redes de acople

$$S_{22} = 0,508 \angle -20^\circ:$$

$$Z_{\text{out}} = Z_0 \left(\frac{1 + S_{22}}{1 - S_{22}} \right) = 50 \left(\frac{1 + 0,508 \angle -20^\circ}{1 - 0,508 \angle -20^\circ} \right) = 132,71 - j47,44 \, \Omega$$

$$R_{p,\text{out}} = \frac{1}{G} = \frac{1}{0,00668} = 149,70 \, \Omega$$

$$X_{p,\text{out}} = -\frac{1}{B} = -\frac{1}{0,00239} = -418,41 \, \Omega \quad (\text{Reactancia Capacitiva})$$

Factor de calidad de salida (Q):

$$Q_{\text{out}} = \sqrt{\frac{R_{p,\text{out}}}{R_L} - 1} = \sqrt{\frac{149,70}{50} - 1} = \sqrt{1,994} = 1,412$$

- **Elemento en paralelo (Lado Transistor):** Seleccionamos un inductor.

$$X_{P,L2} = \frac{R_{p,\text{out}}}{Q_{\text{out}}} = \frac{149,70}{1,412} = +106,02 \, \Omega$$

- **Elemento en serie (Lado Carga):** Corresponde a una reactancia capacitiva.

$$X_{S,L2} = -Q_{\text{out}} \cdot R_L = -1,412 \cdot 50 = -70,60 \, \Omega$$

1.2. Componentes ($f = 1 \, \text{GHz}$)

1. Condensador en Serie (C_0):

$$C_0 = \frac{1}{2\pi f |X_{S,L2}|} = \frac{1}{2\pi \cdot 10^9 \cdot 70,60} = \mathbf{2,25 \, \text{pF}}$$

2. Bobina en Paralelo Combinada (L_0): ($X_{\text{res,out}} = 418,41 \, \Omega$ y $X_{P,L2} = 106,02 \, \Omega$):

$$X_{L2,\text{total}} = \frac{X_{\text{res,out}} \cdot X_{P,L2}}{X_{\text{res,out}} + X_{P,L2}} = \frac{418,41 \cdot 106,02}{418,41 + 106,02} = 84,60 \, \Omega$$

$$L_0 = \frac{X_{L2,\text{total}}}{2\pi f} = \frac{84,60}{2\pi \cdot 10^9} = \mathbf{13,46 \, \text{nH}}$$

1.3. Parte (b): Círculos de Ganancia Constante para $G_S = 2, 1, 0, -1 \, \text{dB}$

Los círculos se calculan mediante el factor de ganancia normalizado $g_s = G_S/G_{S,\text{máx}}$. Las fórmulas para el centro (d_s) y el radio (R_s) son:

$$d_s = \frac{g_s \cdot S_{11}^*}{1 - (1 - g_s)|S_{11}|^2} \quad R_s = \frac{\sqrt{1 - g_s}(1 - |S_{11}|^2)}{1 - (1 - g_s)|S_{11}|^2}$$

Cuadro 1: Valores analíticos de los círculos de ganancia constante G_S .

G_S deseada (dB)	G_S (lineal)	g_s (normalizado)	Centro del Círculo (d_s)	Radio (R_s)
2 dB	1,585	0,795	$0,625 \angle 160^\circ$	0,253
1 dB	1,259	0,632	$0,546 \angle 160^\circ$	0,373
0 dB	1,000	0,502	$0,471 \angle 160^\circ$	0,471
-1 dB	0,794	0,398	$0,401 \angle 160^\circ$	0,556

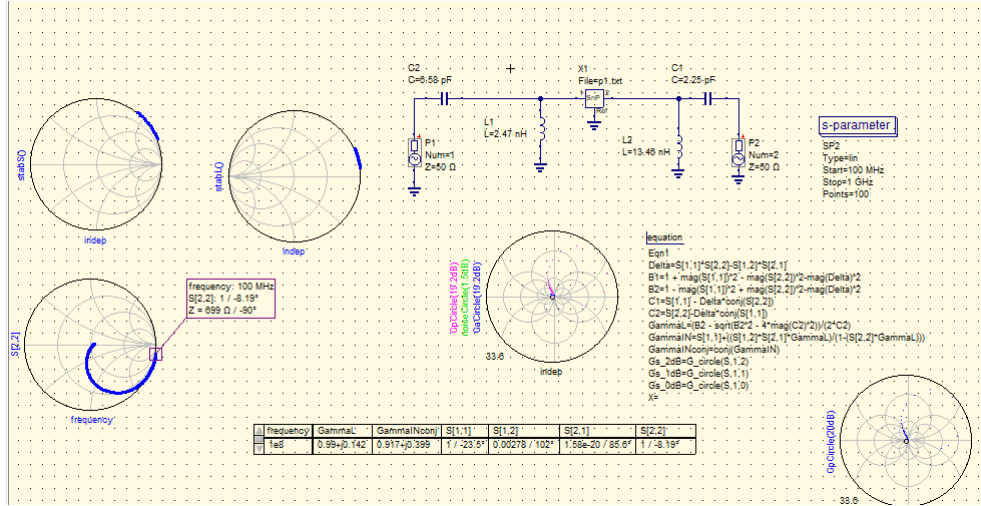


Figura 1: Esquema del circuito amplificador.

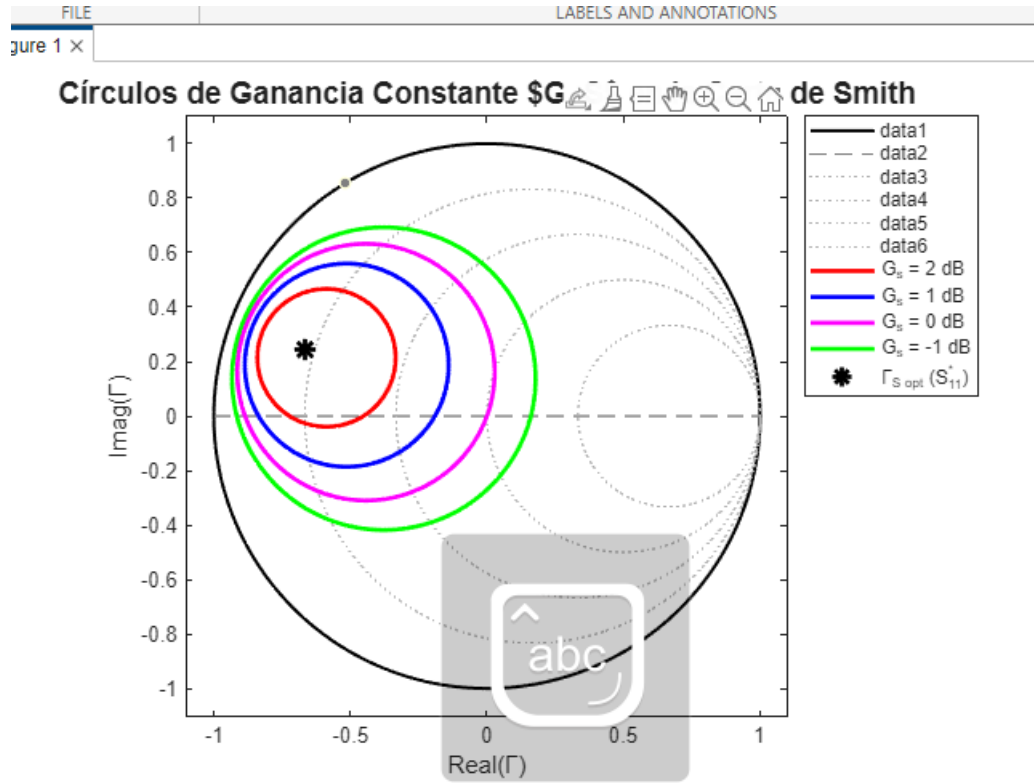


Figura 2: Círculos de ganancia constante G_S en la carta de Smith.

2. 2do punto

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 400 \times 10^6 \approx 2,5133 \times 10^9 \text{ rad/s}$$

$$\Gamma_L = S_{22}^* = (0,8 \angle -60^\circ)^* = 0,8 \angle +60^\circ$$

$$Z_L = Z_0 \cdot \frac{1 + \Gamma_L}{1 - \Gamma_L} = 50 \cdot \frac{1 + 0,8 \angle 60^\circ}{1 - 0,8 \angle 60^\circ}$$

Expandiendo el término polar con las componentes rectangulares:

$$Z_L = 50 \cdot \frac{1 + (0,4 + j0,6928)}{1 - (0,4 + j0,6928)} = 50 \cdot \frac{1,4 + j0,6928}{0,6 - j0,6928}$$

$$Z_L = 50 \cdot \frac{0,36 + j1,3856}{0,84} \approx 21,43 + j82,48 \, \Omega$$

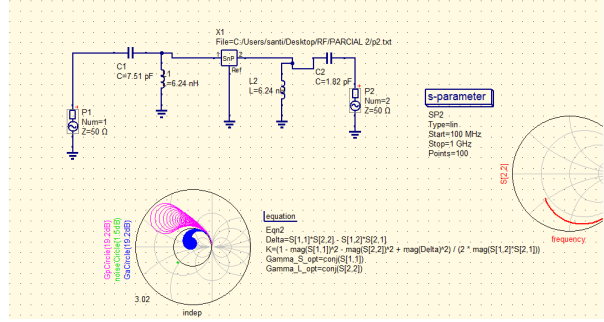


Figura 3: Circuito de adaptación de salida.

3. 3er punto

Los parámetros de dispersión (parámetros S) del dispositivo a dicha frecuencia se definen en magnitud y fase como:

$$S_{11} = 0,277 \angle -59^\circ$$

$$S_{12} = 0,078 \angle 93^\circ$$

$$S_{21} = 1,920 \angle 64^\circ$$

$$S_{22} = 0,848 \angle -31^\circ$$

Dado que $S_{12} \neq 0$, el dispositivo es estrictamente **bilateral**. Existe una interacción interna bidireccional donde cualquier cambio en la admitancia de carga modificará la impedancia vista en la entrada, exigiendo un análisis previo de estabilidad y un acoplamiento conjugado simultáneo.

El determinante de la matriz S se evalúa analíticamente mediante la relación:

$$\Delta = S_{11}S_{22} - S_{12}S_{21}$$

Efectuando los productos en forma polar y convirtiendo a coordenadas rectangulares:

$$S_{11}S_{22} = (0,277 \cdot 0,848) \angle (-59^\circ - 31^\circ) = 0,2349 \angle -90^\circ = 0 - j0,2349$$

$$S_{12}S_{21} = (0,078 \cdot 1,920) \angle (93^\circ + 64^\circ) = 0,1498 \angle 157^\circ = -0,1379 + j0,0585$$

Substituyendo en la resta original:

$$\Delta = (0 - j0,2349) - (-0,1379 + j0,0585) = 0,1379 - j0,2934$$

$$|\Delta| = \sqrt{(0,1379)^2 + (-0,2934)^2} = \mathbf{0,3242}$$

Factor Rollet K:

$$K = \frac{1 - |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2 + |\Delta|^2}{2 \cdot |S_{12} \cdot S_{21}|}$$

$$K = \frac{1 - (0,277)^2 - (0,848)^2 + (0,3242)^2}{2 \cdot (0,078 \cdot 1,920)}$$

$$K = \frac{1 - 0,0767 - 0,7191 + 0,1051}{2 \cdot 0,1498} = \frac{0,3093}{0,2996} = \mathbf{1,0324}$$

Se cumple que $K > 1$ y $|\Delta| < 1$, por lo que el dispositivo es incondicionalmente estable. Así, la ganancia transductora máxima coincide con la ganancia máxima disponible:

$$G_{T,\text{máx}} = \left| \frac{S_{21}}{S_{12}} \right| \left(K - \sqrt{K^2 - 1} \right)$$

$$G_{T,\text{máx}} = \left| \frac{1,920}{0,078} \right| \left(1,0324 - \sqrt{1,0324^2 - 1} \right) = 24,615 \cdot 0,7774 = 19,136 \text{ veces}$$

$$G_{T,\text{máx}}(\text{dB}) = 10 \log_{10}(19,136) = 12,82 \text{ dB}$$

Los coeficientes de reflexión óptimos para el diseño son los siguientes: B_1 , B_2 , C_1 y C_2 :

$$B_1 = 1 + |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2 - |\Delta|^2 = 0,2525$$

$$B_2 = 1 + |S_{22}|^2 - |S_{11}|^2 - |\Delta|^2 = 1,5373$$

$$C_1 = S_{11} - \Delta S_{22}^* = 0,1235 \angle -82,4^\circ$$

$$C_2 = S_{22} - \Delta S_{11}^* = 0,7594 \angle -30,1^\circ$$

Los coeficientes de reflexión óptimos de diseño resultantes son:

$$\Gamma_{S,\text{opt}} = \frac{B_1 - \sqrt{B_1^2 - 4|C_1|^2}}{2C_1} = \mathbf{0,158 \angle 82,4^\circ}$$

$$\Gamma_{L,\text{opt}} = \frac{B_2 - \sqrt{B_2^2 - 4|C_2|^2}}{2C_2} = \mathbf{0,814 \angle 30,1^\circ}$$

Estas reflexiones se traducen en las siguientes impedancias complejas normalizadas que deben proveer las mallas adaptadoras:

$$Z_S = 50 \cdot \left(\frac{1 + \Gamma_{S,\text{opt}}}{1 - \Gamma_{S,\text{opt}}} \right) = 44,8 + j14,8 \Omega$$

$$Z_L = 50 \cdot \left(\frac{1 + \Gamma_{L,\text{opt}}}{1 - \Gamma_{L,\text{opt}}} \right) = 19,3 + j74,9 \Omega$$

3.1. Simulación

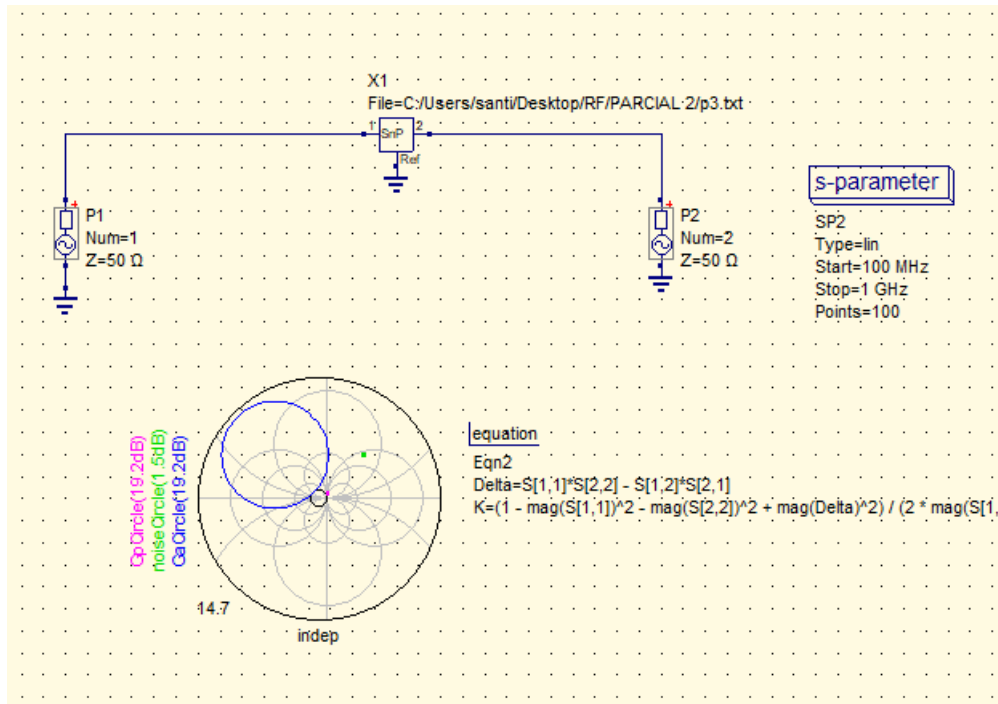


Figura 4: Simulación del circuito antes de la optimización.

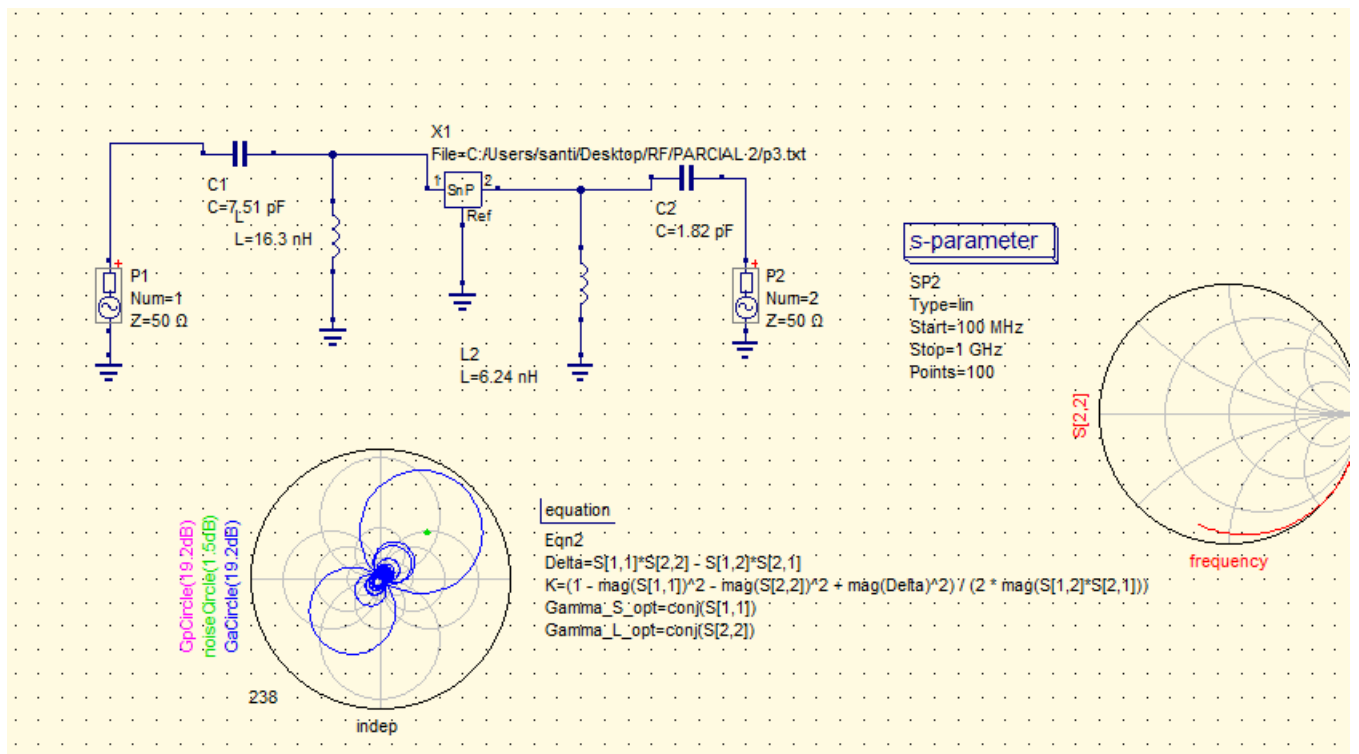


Figura 5: Simulación del circuito después de la optimización.

Se observa que la red cumple con el margen de oscilaciones y ganancia requerida de 4 dB.